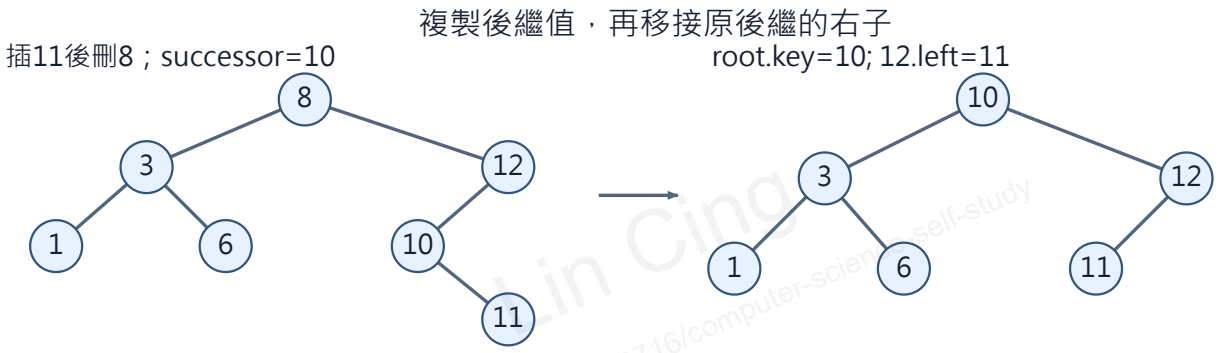
第 5 章推導解答

DS05-E01 • 三種走訪與高度

前序 `8,3,1,6,12,10`，中序 `1,3,6,8,10,12`，後序 `1,6,3,10,12,8`，層序 `8,3,12,1,6,10`。根深度 0，3、12 深度 1，1、6、10 深度 2，樹高 2，最大層寬 3。非空樹一般 DFS 額外堆疊 O(h+1)，此例常數；BFS 額外佇列 O(w)。對未知形狀，二者最壞都可能 O(n)，不能從這棵平衡例圖推廣成全體 O(log n)。

DS05-E02 • BST 插入與兩子刪除

11 成為 10 的右子。8 的後繼為 10，搬值後根鍵變 10，原本位於 12 左側的節點鍵 10 被移除，其唯一右子 11 接成 12 的左子。最終根 10、左子樹 `3(1,6)`、右子樹 `12(11,null)`，中序 `1,3,6,10,11,12`。搬值會讓原根 handle 看見鍵 10，而原節點 10 的 handle 失效，即使抽象鍵 10 仍存在。若承諾元素 handle 身分穩定，就需移植節點而非任意搬值。



DS05-E03 • 堆積更新

插入 1 先附加到索引 6，陣列 `[2,5,4,9,7,8,1]`。交換索引 6、2 得 `[2,5,1,9,7,8,4]`，再交換 2、0 得 `[1,5,2,9,7,8,4]`。delete-min 將末值 4 放根，縮成 `[4,5,2,9,7,8]`，根與較小子 2 交換得到 `[2,5,4,9,7,8]`，索引 2 的子 8 不更小，停止。兩項操作只走高度長路徑。

DS05-E04 • 線性建堆的證明

n 次乘上最大單次成本只得 O(n log n) 上界，沒有 Ω(n log n) 下界。實際大多數節點接近葉，不可能下沉 log n 層。高度 h 的節點數 O(n/2^h)，總成本 O(nΣh/2^h)=O(n)，而初始化或讀取 n 元素需 Ω(n)，故 Θ(n)。逐個 insert 若每次新值更小，會上升至根，總成本 `Σ_{i=1}^n Θ(log i)=Θ(n log n)`。

DS05-E05 • 有序來源到平衡樹的綜合設計

先以三個來源首筆建min-heap，每次取最小並補入同來源下一筆；兩個7聚合成value2。得到2,5,7,11,13,17,19共U=7筆，其餘value1。一次計數、重播後用中序串流建樹：左3筆得5(2,7)，取11成根，右3筆得17(13,19)。root.parent=null，5與17的parent=11，2與7的parent=5，13與19的parent=17；葉高0、5和17高1、11高2。

總輸入N=8、合併O(k+N log(k+1))，常數k時O(N)；第二輪建樹每筆只取一次，Θ(U)，額外堆疊O(log(U+1))。同鍵聚合與計數兩輪只改固定倍數。若無法重播且不知道U，需緩衝唯一鍵，不能直接假設能回到開頭。中序構造的左右筆數近半，歸納得BST全域範圍及對數高度；逐鍵普通插入有序輸入則可能Θ(U^2)。

successor(7)沒有右子，由7回5時剛完成5的右子樹，繼續回11，5是11左子所以答案11。successor(19)回17、11後越過根，回null。單次O(h+1)，但完整依序走訪每條邊最多上下各一次，總Θ(U)。

DS05-E06 • 分支計數與例外

$n_0+n_1+n_2=55$，$n_1+2n_2=54$，消去 n_1 得 $n_0=n_2+1$。代入 $n_1=22$ 得 $2n_2+23=55$，所以 $n_2=16$、$n_0=17$。空樹的 $n_0=n_2=0$，因而不滿足 $n_0=n_2+1$；邊數 $n-1$ 的論證要求非空。

DS05-E07 • 由走訪還原與判斷唯一性

根為 8，中序切出左 [1,3,6]、右 [10,12]，因此前序剩餘切為左 [3,1,6]、右 [12,10]。左根 3 的左右中序各是 [1]、[6]；右根 12 的左中序是 [10]、右段為空。結果為 8(3(1,6),12(10,∅))，後序 [1,6,3,10,12,8]。A.left=B 與 A.right=B 是不同樹，兩者前序皆 [A,B]、後序皆 [B,A]。

DS05-E08 • 左子右兄弟編碼

以 ∅ 表示空指標。first-child 分別為 A:B、B:E、C:G、D:H、E/F/G/H:∅。next-sibling 分別為 B:C、C:D、E:F，其餘皆 ∅。A.left=B，沿 B.right=C、C.right=D 得 A 的孩子 B,C,D；B.left=E，沿 E.right=F 得 B 的孩子 E,F。C 是 B 的兄弟，不是 B 在原樹的孩子。

DS05-E09 • 形狀、標籤與 BST

$C_0=1$。對 $n\geq 1$，按根的左子樹大小 i 分類，左右形狀的選擇相乘再加總：$C_n=\Sigma\, C_iC_{n-1-i}$。因而 $C_1=1$、$C_2=2$、$C_3=1\cdot 2+1\cdot 1+2\cdot 1=5$、$C_4=1\cdot 5+1\cdot 2+2\cdot 1+5\cdot 1=14$。固定三個互異 BST 鍵時，每個形狀由中序排序唯一標鍵，共 5 棵；一般樹每個形狀可任意標 3! 次，共 $5\cdot 6=30$ 棵。

DS05-E10 • 完全樹編號與高度

索引 4 的左子為 9、右子為 10，後者不小於 n 所以不存在。索引 8 的父為 $\lfloor (8-1)/2 \rfloor = 3$。最後一個有子節點的索引是 $\lfloor (n-2)/2 \rfloor = 4$，因此葉為 5,6,7,8,9。最深索引 7 至 9 位於深度 3，所以高度 3 邊、4 層。

DS05-E11 • 自底向上建堆

i=2 時 6 小於兩子 8、7，無交換，陣列仍為 [9,5,6,2,3,8,7]。i=1 時 5 與較小子 2 交換，得 [9,2,6,5,3,8,7]。i=0 時 9 與較小子 2 交換，得 [2,9,6,5,3,8,7]；再將 9 與較小子 3 交換，得 [2,3,6,5,9,8,7]。根 2 的左右子為 3、6，3 的子為 5、9，6 的子為 8、7。處理 i=0 前，根為 2 與 6 的左右子樹分別已是最小堆。

DS05-E12 • 運算式樹與堆疊求值

前序 `× + 3 5 − 9 6`，後序 `3 5 + 9 6 − ×`。堆疊底到頂：讀 3、5 得 [3,5]；+ 彈 5、3，推 8 得 [8]；讀 9、6 得 [8,9,6]；− 彈右運算元 6、左運算元 9，推 3 得 [8,3]；× 彈 3、8，推 24 得 [24]。

DS05-E13 • Catalan 計數

$C_0=1$、$C_1=1$、$C_2=2$、$C_3=5$，因此 $C_4 = 1\cdot 5 + 1\cdot 2 + 2\cdot 1 + 5\cdot 1 = 14$。四上四下的路徑共 70 種；把第一次到 −1 為止的前綴上下反射，可逆地對應到五上三下路徑，共 56 種。合法路徑 $70 - 56 = 14$。每個樹形狀以遞增中序唯一標上固定 BST 鍵，故也是 14 種。

參考資料與署名

Lin Cing，《資料結構》手寫筆記；ISO C++ 草案 priority_queue。
Lin Cing 原創教學整理，原創內容以 CC BY 4.0 授權。
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study